

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（施工計画、施工設備及び積算）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 落石対策工について基本的考え方を目的別に述べよ。また、落石対策工の代表的な工種を2つ挙げて、それぞれ特徴について説明せよ。

II-1-2 工事請負契約書における請負代金額変更の規定としてのスライド条項全般について概説せよ。また、スライド条項の種別を2つ挙げて、それぞれの内容を説明せよ。

II-1-3 建設現場の生産性向上の取組「i-Construction2.0」の目指す姿について概説せよ。また、取組事項を2つ挙げ、それぞれの具体的な内容について説明せよ。

II-1-4 コンクリート構造物の耐久性の回復若しくは向上を目的とした主な補修工法の種類を挙げて概説せよ。また、補修工法を選定する際に考慮すべき事項を2つ挙げ、それぞれ具体的に説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約540～555字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 落石対策工の基本的考え方

落石対策工は、落石による人的・物的被害を防ぐため、「落石の発生を抑制する」「落石の移動を途中で止める」「落石の到達から施設・人を防護する」という3目的に応じて計画する。点検データと地形条件から危険箇所を抽出し、目的別に最適な工種を選定して施工計画書に反映させる。

2. 代表的な工種

(1) ロックボルト工

斜面の亀裂・不安定岩盤にロックボルトを打設して岩塊を地山と一体化させ、落石の発生・移動を根本から抑制する工種である。掘削・削孔に高度な技術が必要であり、施工前に弾性波探査等で地山状況を把握したうえで施工する。崩壊規模が大きく予防効果を優先する箇所に適用し、定期的な変位モニタリングで効果を確認する。

(2) 落石防護網（ロックネット工）

斜面を被覆する金属製ネットを設置し、岩塊が剥離しても移動を防止する工種である。急峻な斜面や表層剥離が懸念される箇所に適し、比較的短期間に施工できる経済性が特長である。ネットの破断・変形は目視では見逃しやすいため、定期的な高所点検とデジタル写真記録による損傷履歴データの管理が重要である。

発注者として施工計画書で第三者防護・施工中の飛石対策を確認し、落石エネルギーに応じた工種・仕様の妥当性を事前審査したうえで施工を承認する。

II-1-2（約530字）

1. スライド条項の概説

スライド条項とは、工事施工中に予期できない物価変動が生じた場合に請負代金額を適正に変更するための規定であり、公共工事標準請負契約約款第26条に規定されている。物価上昇局面では受注者の採算悪化を、物価下落局面では発注者の過払いを防止する機能を持ち、物価指数データに基づく適正な変更処理が発注者・受注者双方に求められる。

2. スライド条項の種別

(1) 全体スライド

契約締結日から12か月を超えた残工事について、残工事費（変動前残工事代金額）の1.5%相当を超える変動額が生じた場合に残工事費全体を対象として請負代金を変更する方式である。受注者が残工事費の1.5%相当を自己負担し、超過分を発注者が負担する仕組みで、多数の資材・労務費を一括調整でき手続きが簡便である。

(2) 単品スライド

鋼材・アスファルト・燃料油等の特定資材について施工前後の価格を比較し、対象工事費の1%を超える価格変動額の超過分を発注者が負担する方式である。受注者は対象工事費の1%相当を自己負担する。特定資材の急激な価格高騰に迅速に対応できる反面、品目ごとの価格調査と証拠書類の整理が必要となる。

発注者は変更処理の適正化と予算執行の透明性を確保するため、価格変動データを根拠として変更額を確認・承認する責務を負う。

II-1-3（約545字）

1. i-Construction2.0の目指す姿

i-Construction2.0は、建設現場のオートメーション化を推進し、施工・管理業務のデジタル連携による生産性の抜本的向上を目指す取組である。3次元データを基盤に設計から施工・検査までの各工程をシームレスにつなぎ、熟練技術者不足や2024年問題に対応した担い手確保と安全水準向上を実現することが目指す姿である。発注者もICT仕様の整備・電子検査の導入により変革に参加することが求められる。

2. 取組事項

（1）ICT施工の高度化・自動化

3次元設計データ（CIM）とGNSS・センサーを搭載した建設機械を連携させ、自律的または半自律的に掘削・盛土・転圧を行うオートメーション施工の普及を図る。ドローンや地上型レーザースキャナーによる出来形計測をリアルタイムで実施し、設計値と実測値のデータ差分を即時把握して手戻りを防ぐ。施工記録の一元管理により品質記録のデジタル化が実現する。

（2）施工管理のDX化

遠隔臨場システムを活用して、発注者・監督員が現場に赴かずに施工状況の映像・データをリアルタイムで確認し、検査・段階確認をオンラインで実施する。電子納品・デジタル施工管理基準の整備で書類作成負担を削減し、施工管理データのクラウド蓄積で計画精度向上につなげる。

II-1-4（約545字）

1. 主な補修工法の種類と概説

コンクリート構造物の補修工法は劣化機構と損傷目的に応じて4種類に大別される。ひびわれ注入工法は、ひびわれにエポキシ樹脂等を注入して水の浸入経路を遮断し錆の進行・凍害を抑制する。断面修復工法は、剥落・欠損箇所をポリマーセメントモルタル等で回復させ鉄筋腐食の進行を防ぐ。表面被覆工法は、防水塗料・含浸材の塗布により外部からの有害物質浸入を遮断する。電気化学的防食工法は、外部電流または電解質含浸で鉄筋腐食反応を抑制し塩害環境で高い効果を発揮する。

2. 補修工法の選定において考慮すべき事項

（1）劣化機構と損傷程度の把握

劣化の原因（塩害・中性化・アルカリシリカ反応・凍害等）を点検・試験で特定し、損傷の進行段階を把握することが第一の考慮事項である。試験データ（塩化物イオン量・中性化深さ・鉄筋腐食状態）を根拠に選定し、劣化機構の誤認による補修効果の損失を防ぐ。

（2）構造物の重要度・供用期間・ライフサイクルコスト

道路橋・水門等の重要構造物では、設計耐用年数とLCC（ライフサイクルコスト）最小化を考慮して工法を選定する。初期費用が高い電気化学的防食工法でも長期的な維持費削減効果を考慮すれば経済的に優位な場合がある。発注者として補修工法の妥当性と補修後のモニタリング計画を施工計画書で審査する。